CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 7 — Suites arithmétiques et géométriques

Première spécialité mathématiques

I — Suites arithmétiques

Exercice 01 — Reconnaître une suite arithmétique

Pour chaque début de suite, on calcule l'écart entre deux termes qui se suivent : le terme suivant moins le précédent.

une suite arithmétique ajoute toujours le même nombre r

a)

$11-7=4$; $15-11=4$; $19-15=4$.

écart entre deux termes qui se suivent

L'écart est toujours 4 : la suite peut être arithmétique, de raison $r=4$.

on ajoute 4 à chaque fois

b)

$24-30=-6$; $18-24=-6$; $12-18=-6$; $6-12=-6$.

toujours dans le même ordre : suivant moins précédent

L'écart est toujours -6 : la suite peut être arithmétique, de raison $r=-6$.

on enlève 6 : la raison est négative

→ *Erreur fréquente : calculer $30-24=6$ et donner $r=6$. Une suite qui diminue a une raison négative.*

c)

$2-1=1$ mais $4-2=2$.

deux écarts différents suffisent

L'écart n'est pas constant : la suite n'est pas arithmétique.

inutile de calculer les autres écarts

d)

$3-2{,}5=0{,}5$; $3{,}5-3=0{,}5$; $4-3{,}5=0{,}5$.

la raison peut être un nombre décimal

L'écart est toujours 0,5 : la suite peut être arithmétique, de raison $r=0{,}5$.

on ajoute 0,5 à chaque fois

→ *On dit « peut être » : on ne connaît que les premiers termes, rien ne garantit que l'écart reste le même ensuite.*

Exercice 02 — Traduire une situation

Dans chaque cas, on cherche la valeur de départ (u_0), puis ce qui se passe quand on avance d'un pas (de n à $n+1$).

la phrase de l'énoncé dit ce qu'on ajoute

a)

Pour 0 km, on ne paie que la prise en charge : $u_0=4$.

u_0 : la situation de départ

Chaque kilomètre de plus coûte 1,5 € : $u_{n+1}=u_n+1{,}5$.

prix pour $n+1$ km = prix pour n km $+1{,}5$

On ajoute toujours 1,5 : la suite est arithmétique, de raison $r=1{,}5$.

définition

b)

Au départ, la bougie mesure 18 cm : $u_0=18$.

au bout de 0 heure

Chaque heure, elle perd 1,2 cm : $u_{n+1}=u_n-1{,}2$.

« raccourcit » : on enlève

La suite est arithmétique, de raison $r=-1{,}2$.

enlever 1,2, c'est ajouter $-1{,}2$

c)

On note u_n la somme sur le livret au bout de n mois : $u_0=300$ et $u_{n+1}=u_n+25$.

l'énoncé ne nomme pas la suite : on le fait

La suite est arithmétique, de raison $r=25$.

on ajoute 25 € chaque mois

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 03 — Calculer les premiers termes

Dans une suite arithmétique, on obtient chaque terme en ajoutant la raison au précédent : $u_{n+1} = u_n + r$. *définition*

a)

$u_1 = 4 + 3 = 7$ $u_1 = u_0 + r$

$u_2 = 7 + 3 = 10$ $u_2 = u_1 + r$

$u_3 = 10 + 3 = 13$

$u_4 = 13 + 3 = 16$

b)

$v_1 = 10 - 2{,}5 = 7{,}5$ *ajouter $-2{,}5$, c'est enlever 2,5*

$v_2 = 7{,}5 - 2{,}5 = 5$

$v_3 = 5 - 2{,}5 = 2{,}5$

$v_4 = 2{,}5 - 2{,}5 = 0$

c)

Le premier terme est w_1 : les quatre termes qui suivent sont w_2, w_3, w_4 et w_5. *on ne commence pas toujours au rang 0*

$w_2 = -7 + 6 = -1$ $w_2 = w_1 + r$

$w_3 = -1 + 6 = 5$

$w_4 = 5 + 6 = 11$

$w_5 = 11 + 6 = 17$

Exercice 04 — Trois termes à compléter

Pour trois termes consécutifs d'une suite arithmétique, l'écart entre le deuxième et le premier est égal à l'écart entre le troisième et le deuxième. *les deux écarts valent r*

$(2x+1) - (x-1) = (4x-3) - (2x+1)$ *même écart*

$2x + 1 - x + 1 = 4x - 3 - 2x - 1$ *le signe $-$ devant la parenthèse change les signes*

$x + 2 = 2x - 4$ *on réduit chaque membre*

$6 = x$ *on ajoute 4 et on retire x des deux côtés*

Avec $x = 6$: $x - 1 = 5$; $2x + 1 = 13$; $4x - 3 = 21$. Les trois termes sont 5 ; 13 ; 21. *on remplace x par 6*

Vérification : $13 - 5 = 8$ et $21 - 13 = 8$. L'écart est constant : la raison est $r = 8$. *on contrôle toujours le résultat*

→ *Erreur fréquente : oublier les parenthèses et écrire $2x + 1 - x - 1$: le -1 devient $+1$ quand on retire $(x - 1)$.*

II — Terme général d'une suite arithmétique

Exercice 05 — Exprimer u_n en fonction de n

Pour aller de u_p à u_n, on ajoute $(n - p)$ fois la raison : $u_n = u_p + (n - p)\,r$. Avec $p = 0$, on retrouve $u_n = u_0 + n\,r$. *propriété 1 : on part du terme connu*

a)

$u_n = u_0 + n\,r$ *la formule : le premier terme est u_0*

$u_n = 5 + 4n$ *$u_0 = 5$ et $r = 4$*

$u_{30} = 5 + 4 \times 30$ *on remplace n par 30*

$u_{30} = 125$

Contrôle : de u_0 à u_{30}, on ajoute 30 fois 4, soit 120, et $5 + 120 = 125$. *30 sauts de r*

b)

$v_{n+1} = v_n - 3$: on enlève 3 à chaque rang, la suite est arithmétique de raison $r = -3$. *on lit la raison dans la relation*

$v_n = v_1 + (n-1)\,r$ *le premier terme est v_1 : $p = 1$*

$v_n = 12 - 3(n-1)$ *$v_1 = 12$ et $r = -3$*

$v_n = 12 - 3n + 3$ *on développe : $-3 \times (-1) = +3$*

$v_n = 15 - 3n$

$v_{40} = 15 - 3 \times 40$ *on remplace n par 40*

$v_{40} = -105$

Contrôle : $v_1 = 15 - 3 = 12$. *on retrouve la donnée*

→ Pourquoi $n-1$: de v_1 à v_n, il y a $n-1$ sauts de r (de v_1 à v_3, deux sauts). Erreur fréquente : écrire $v_n = 12 - 3n$, comme si le premier terme était v_0.

c)

$w_n = w_5 + (n-5)\,r$ *on part de w_5 : $p = 5$*

$w_n = 20 + 2(n-5)$ *$w_5 = 20$ et $r = 2$*

$w_n = 20 + 2n - 10$ *on développe*

$w_n = 2n + 10$

$w_{25} = 2 \times 25 + 10$

$w_{25} = 60$

Contrôle : de w_5 à w_{25}, il y a 20 sauts de 2, et $20 + 40 = 60$. *$n - p = 25 - 5$*

Exercice 06 — Raison à partir de deux termes

Entre deux termes connus, on compte les sauts de r (la différence des rangs), on trouve r, puis on recule jusqu'au rang 0. *méthode 3*

a)

$u_8 = u_3 + 5r$ *de u_3 à u_8 : $8 - 3 = 5$ sauts de r*

$39 = 14 + 5r$ *on remplace par les valeurs*

$5r = 25$ *on retire 14*

$r = 5$ *on divise par 5*

$u_0 = u_3 - 3r$ *on recule de 3 sauts*

$u_0 = 14 - 15 = -1$

$u_n = u_0 + n\,r$ *terme général*

$u_n = -1 + 5n$

Contrôle : $u_8 = -1 + 5 \times 8 = 39$. *on retrouve la donnée*

b)

$v_{10} = v_2 + 8r$ $10 - 2 = 8$ *sauts de* r

$6 = 30 + 8r$

$8r = -24$ *on retire* 30

$r = -3$

$v_0 = v_2 - 2r$ *on recule de* 2 *sauts*

$v_0 = 30 + 6 = 36$ $-2 \times (-3) = +6$

$v_n = 36 - 3n$ $v_n = v_0 + n\,r$

Contrôle : $v_{10} = 36 - 30 = 6$. *on retrouve la donnée*

→ *Reculer quand la raison est négative, c'est remonter :* v_0 *est plus grand que* v_2.

c)

$w_{30} = w_{10} + 20r$ $30 - 10 = 20$ *sauts de* r

$12 = 7 + 20r$

$20r = 5$

$r = 0{,}25$ $5 \div 20 = 0{,}25$

$w_0 = w_{10} - 10r$ *on recule de* 10 *sauts*

$w_0 = 7 - 2{,}5 = 4{,}5$

$w_n = 4{,}5 + 0{,}25n$

Contrôle : $w_{30} = 4{,}5 + 0{,}25 \times 30 = 12$. *on retrouve la donnée*

Exercice 07 — Est-ce un terme de la suite ?

1.

$u_n = u_0 + n\,r$ *terme général*

$u_n = 8 + 3n$ $u_0 = 8$ *et* $r = 3$

2.

Un nombre est un terme de la suite s'il existe un *entier naturel* n tel que u_n soit égal à ce nombre. *le rang* n *est toujours un entier*

$8 + 3n = 2\,024$ *on cherche le rang*

$3n = 2\,016$ *on retire* 8

$n = 672$ $2\,016 \div 3 = 672$

672 est un entier : $2\,024 = u_{672}$, c'est un terme de la suite. *conclusion*

$8 + 3n = 2\,025$

$3n = 2\,017$

$n = \dfrac{2\,017}{3}$ $\dfrac{2\,017}{3} \simeq 672{,}3$

$\dfrac{2\,017}{3}$ n'est pas entier : 2 025 n'est pas un terme de la suite. *il tombe entre* $u_{672} = 2\,024$ *et* $u_{673} = 2\,027$

3.

$8 + 3n > 1\,000$ *on résout l'inéquation*

$3n > 992$

$n > \dfrac{992}{3}$ $\dfrac{992}{3} \simeq 330{,}7$

Le premier entier qui convient est $n = 331$, et $u_{331} = 8 + 993 = 1\,001$. Le premier terme supérieur à 1 000 est $u_{331} = 1\,001$. *$u_{330} = 998$ ne convient pas*

Exercice 08 — Une cotisation

1.

$a_0 = 25$ (en 2026) et $a_{n+1} = a_n + 1{,}5$: la suite est arithmétique, de raison 1,5. *on ajoute 1,5 € par an*

$a_n = a_0 + n\,r$ *terme général*

$a_n = 25 + 1{,}5n$

$a_{10} = 25 + 1{,}5 \times 10$ *2036 = 2026 + 10 : $n = 10$*

$a_{10} = 40$

En 2036, la cotisation coûte 40 €. *on conclut dans le contexte*

2.

$25 + 1{,}5n > 50$ *la cotisation dépasse 50 €*

$1{,}5n > 25$

$n > \dfrac{25}{1{,}5}$ $\dfrac{25}{1{,}5} \simeq 16{,}7$

Le premier entier est $n = 17$: la cotisation dépasse 50 € à partir de 2026 + 17, soit en 2043. *contrôle : $a_{16} = 49$ et $a_{17} = 50{,}5$*

→ *On répond par une année, pas par un rang : on revient toujours au contexte.*

III — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) arithmétique

Exercice 09 — Avec le terme général

On calcule $u_{n+1} - u_n$: si le résultat est un nombre qui ne dépend pas de n, la suite est arithmétique et ce nombre est la raison. *propriété 2*

a)

$u_{n+1} - u_n = 5(n+1) + 2 - (5n + 2)$ *u_{n+1} : on remplace n par $n+1$*

$u_{n+1} - u_n = 5n + 5 + 2 - 5n - 2$ *on développe*

$u_{n+1} - u_n = 5$

La différence ne dépend pas de n : (u_n) est arithmétique, de raison 5 et de premier terme $u_0 = 2$. $u_0 = 5 \times 0 + 2$

→ *Erreur fréquente : écrire $u_{n+1} = 5n + 2 + 1$. On remplace n par $(n+1)$ dans la formule, on n'ajoute pas 1 au résultat.*

b)

$v_{n+1} - v_n = (n+1)^2 + 1 - (n^2 + 1)$

$v_{n+1} - v_n = n^2 + 2n + 1 + 1 - n^2 - 1$ *identité remarquable $(a+b)^2$*

$v_{n+1} - v_n = 2n + 1$

La différence dépend de n : (v_n) n'est pas arithmétique. $v_1 - v_0 = 1$ *mais* $v_2 - v_1 = 3$

c)

$w_n = (n+4)^2 - n^2$

$w_n = n^2 + 8n + 16 - n^2$ *on développe d'abord*

$w_n = 8n + 16$

$w_n = 8n + 16$ est de la forme $an + b$: (w_n) est arithmétique, de raison 8 et de premier terme $w_0 = 16$. *remarque du cours : $u_n = an + b$, raison a*

→ *Le carré n^2 disparaît : il ne faut pas conclure trop vite qu'une suite avec un carré n'est pas arithmétique.*

d)

$t_n = \dfrac{3 - 2n}{4}$

$t_n = \dfrac{3}{4} - \dfrac{2n}{4}$ *on sépare la fraction*

$t_n = 0{,}75 - 0{,}5n$

De la forme $an + b$ avec $a = -0{,}5$: (t_n) est arithmétique, de raison $-0{,}5$ et de premier terme $t_0 = 0{,}75$. *contrôle : $t_1 - t_0 = 0{,}25 - 0{,}75 = -0{,}5$*

Exercice 10 — Avec une relation de récurrence

a)

$u_{n+1} = u_n + 7$, donc $u_{n+1} - u_n = 7$: la différence est constante. *la relation a la forme $u_{n+1} = u_n + r$*

(u_n) est arithmétique, de raison 7. *premier terme $u_0 = 2$*

b)

La relation multiplie par 2 avant d'ajouter 1 : elle n'a pas la forme $v_{n+1} = v_n + r$. On calcule les premiers termes. *on cherche deux écarts différents*

$v_1 = 2 \times 1 + 1 = 3$ *la relation avec $n = 0$*

$v_2 = 2 \times 3 + 1 = 7$

$v_1 - v_0 = 2$ mais $v_2 - v_1 = 4$: (v_n) n'est pas arithmétique. *deux écarts différents suffisent*

c)

$w_1 = 3 + 0 = 3$ *on ajoute $n = 0$*

$w_2 = 3 + 1 = 4$ *on ajoute $n = 1$*

$w_1 - w_0 = 0$ mais $w_2 - w_1 = 1$: (w_n) n'est pas arithmétique. *on ajoute n, qui change à chaque rang*

→ *$w_{n+1} = w_n + n$ ressemble à la définition, mais ce qu'on ajoute n'est pas une constante.*

d)

$t_n = 2(n + 3) - n$

$t_n = 2n + 6 - n$ *on développe*

$t_n = n + 6$

De la forme $an + b$ avec $a = 1$: (t_n) est arithmétique, de raison 1. *ici, une formule explicite, pas une récurrence*

Exercice 11 — Des carrés d'allumettes

1.

Pour ajouter un carré à droite, on réutilise le côté commun avec le carré précédent : il suffit de 3 allumettes nouvelles. *$4 \to 7 \to 10$: on ajoute 3*

Donc $a_{n+1} = a_n + 3$.

La suite est arithmétique, de raison 3 ; elle commence à $a_1 = 4$. *un seul carré : rang 1*

$a_n = a_1 + (n - 1)\,r$ *le premier terme est a_1 : $p = 1$*

$a_n = 4 + 3(n - 1)$

$a_n = 4 + 3n - 3$ *on développe*

$a_n = 3n + 1$

Contrôle : $a_3 = 3 \times 3 + 1 = 10$. *on retrouve l'énoncé*

2.

$a_{50} = 3 \times 50 + 1$ *on remplace n par 50*

$a_{50} = 151$

Il faut 151 allumettes pour 50 carrés. *conclusion*

3.

$3n + 1 \leqslant 200$ *on ne doit pas dépasser 200 allumettes*

$3n \leqslant 199$

$n \leqslant \dfrac{199}{3}$ $\dfrac{199}{3} \simeq 66{,}3$

Le plus grand entier qui convient est $n = 66$: on peut faire au plus 66 carrés. *$a_{66} = 199$ et $a_{67} = 202$*

Exercice 12 — Somme et produit de suites arithmétiques

1.

On note $w_n = u_n + v_n$ et on calcule la différence $w_{n+1} - w_n$. *même critère qu'à l'exercice 9*

$w_{n+1} - w_n = (u_{n+1} + v_{n+1}) - (u_n + v_n)$ *on remplace w*

$w_{n+1} - w_n = (u_{n+1} - u_n) + (v_{n+1} - v_n)$ *on regroupe chaque suite*

$w_{n+1} - w_n = r + r'$ *différences constantes*

$r + r'$ ne dépend pas de n : la suite $(u_n + v_n)$ est arithmétique, de raison $r + r'$. *on additionne les raisons*

2.

$u_n \times v_n = n \times n = n^2$: les premiers termes sont 0 ; 1 ; 4. *on calcule pour $n = 0$; 1 et 2*

Écarts 1 puis 3 : la suite $(u_n \times v_n)$ n'est pas arithmétique. *un contre-exemple suffit*

→ *À retenir : la somme de deux suites arithmétiques est arithmétique, mais pas leur produit.*

IV — Variations : croissance linéaire

Exercice 13 — Étudier et représenter

1.

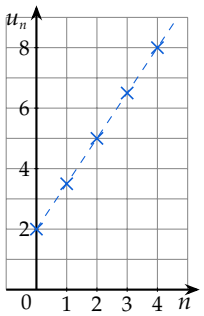
On ajoute 1,5 à chaque terme : (u_n) est arithmétique, de raison $r = 1{,}5$. *définition*

$r > 0$: la suite est strictement croissante. *propriété 3 : le signe de r donne le sens*

2. et 3.

$u_n = 2 + 1{,}5n$: $u_0 = 2$; $u_1 = 3{,}5$; $u_2 = 5$; $u_3 = 6{,}5$; $u_4 = 8$. *on place les points $(n\,;u_n)$*

Les points sont alignés sur la droite d'équation $y = 1{,}5x + 2$. *coefficient directeur r, ordonnée à l'origine u_0 : la fonction affine associée à $u_n = 1{,}5n + 2$*



→ *On ne relie pas les points dans la réponse de l'élève : une suite n'est définie que pour des entiers. La droite en pointillés montre seulement l'alignement.*

Exercice 14 — Sens de variation

Pour une suite arithmétique, seul le signe de la raison compte : on cherche donc r. *propriété 3*

a)

$u_n = 3 - 4n$ est de la forme $an + b$: raison $r = -4$. *le coefficient de n*

$r < 0$: (u_n) est strictement décroissante. *propriété 3*

b)

$v_{n+1} = v_n + 0{,}2$: raison $r = 0{,}2$; $r > 0$, (v_n) est strictement croissante. *propriété 3*

→ *Le premier terme $v_0 = -5$ est négatif, mais cela ne change rien : seul le signe de r compte.*

c)

$w_{n+1} - w_n = 7 - 7 = 0$: raison $r = 0$, (w_n) est constante. *tous les termes valent 7*

d)

$t_8 = t_3 + 5r$ *8 − 3 = 5 sauts de r*

$-5 = 10 + 5r$

$5r = -15$

$r = -3$

$r < 0$: (t_n) est strictement décroissante. *on pouvait le voir : $t_8 < t_3$*

Exercice 15 — Lire une suite arithmétique

1.

Le point d'abscisse 0 a pour ordonnée 1 : $u_0 = 1$. *on lit l'ordonnée du point d'abscisse 0*

D'un point au suivant, on monte de 2 : $u_1 = 3$, $u_2 = 5$, $u_3 = 7$. La raison est $r = 2$. *écart constant entre deux points voisins*

2.

$u_n = u_0 + n\,r$ *terme général*

$u_n = 1 + 2n$

$u_{20} = 1 + 2 \times 20$

$u_{20} = 41$

Exercice 16 — À partir de quel rang ?

On résout l'inéquation, puis on prend le premier *entier* qui convient, car n est un rang. *méthode 6*

a)

$4n - 9 > 150$ *on écrit $u_n > 150$*

$4n > 159$ *on ajoute 9*

$n > 39{,}75$ *on divise par $4 > 0$: le sens ne change pas*

$u_n > 150$ à partir du rang 40. *contrôle : $u_{39} = 147$ et $u_{40} = 151$*

b)

$120 - 7n < 0$ *on écrit $v_n < 0$*

$-7n < -120$ *on retire 120*

$n > \dfrac{120}{7}$ *on divise par $-7 < 0$: le sens change*

$\dfrac{120}{7} \simeq 17{,}1$: $v_n < 0$ à partir du rang 18. *contrôle : $v_{17} = 1$ et $v_{18} = -6$*

→ On ne prend pas l'arrondi : 17,1 s'arrondit à 17, mais $v_{17} = 1$ est encore positif. Il faut le premier entier strictement supérieur.

c)

$2{,}5n + 1 \geqslant 60$

$2{,}5n \geqslant 59$

$n \geqslant 23{,}6$ $\quad 59 \div 2{,}5 = 23{,}6$

$w_n \geqslant 60$ à partir du rang 24. *contrôle : $w_{23} = 58{,}5$ et $w_{24} = 61$*

V — Somme de termes d'une suite arithmétique

Exercice 17 — Sommes d'entiers

On utilise $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$, en lisant n : le dernier nombre de la somme. *propriété 4*

a)

$A = 1 + 2 + \cdots + 50$

$A = \dfrac{50 \times 51}{2}$ $\quad n = 50$ *dans la formule*

$A = 1\,275$

b)

$B = 1 + 2 + \cdots + 150$

$B = \dfrac{150 \times 151}{2}$ $\quad n = 150$

$B = 11\,325$

c)

Tous les termes sont des multiples de 5 : $5 = 5 \times 1$, $10 = 5 \times 2 \ldots$ $200 = 5 \times 40$. *la formule ne s'applique qu'à $1 + 2 + \cdots + n$*

$C = 5 + 10 + \cdots + 200$

$C = 5 \times (1 + 2 + \cdots + 40)$ *on met 5 en facteur*

$C = 5 \times \dfrac{40 \times 41}{2}$ $\quad n = 40$

$C = 5 \times 820$

$C = 4\,100$

d)

D ne commence pas à 1 : on calcule $1 + 2 + \cdots + 200$ et on retire les termes de 1 à 100, qui ne sont pas dans D. *on se ramène à la formule*

$D = (1 + \cdots + 200) - (1 + \cdots + 100)$

$D = \dfrac{200 \times 201}{2} - \dfrac{100 \times 101}{2}$

$D = 20\,100 - 5\,050$

$D = 15\,050$

→ On retire jusqu'à 100, pas jusqu'à 101 : 101 fait partie de D. Contrôle par la méthode suivante : 100 termes, de 101 à 200, et $100 \times \dfrac{101 + 200}{2} = 15\,050$.

Exercice 18 — Termes consécutifs

Pour des termes consécutifs d'une suite arithmétique : $S = \text{nombre de termes} \times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$. Il faut donc compter les termes avec soin. *propriété 4*

a)

$u_n = 4n + 1$ est de la forme $an + b$: la suite est arithmétique, de raison 4. *on peut appliquer la formule*

De u_0 à u_{15} : $15 + 1 = 16$ termes ; $u_0 = 1$ et $u_{15} = 4 \times 15 + 1 = 61$. *nombre de termes, premier et dernier*

$$S = 16 \times \frac{1 + 61}{2} \qquad \textit{nombre de termes} \times \textit{moyenne des extrêmes}$$

$$S = 16 \times 31$$

$$S = 496$$

→ *Erreur fréquente : compter 15 termes. De u_0 à u_{15}, il y a u_0 en plus : 16 termes.*

b)

$16 - 9 = 7$; $23 - 16 = 7$: suite arithmétique de raison 7 et de premier terme 9, on note $t_n = 9 + 7n$. *on reconnaît la suite*

$9 + 7n = 128$ *rang du dernier terme*

$7n = 119$

$n = 17$

De t_0 à t_{17} : $17 + 1 = 18$ termes. *on compte t_0*

$$T = 18 \times \frac{9 + 128}{2}$$

$$T = 9 \times 137 \qquad \frac{18}{2} = 9$$

$$T = 1\,233$$

c)

$47 - 50 = -3$; $44 - 47 = -3$: suite arithmétique de raison -3, on note $w_n = 50 - 3n$. *la suite décroît*

$50 - 3n = 2$ *rang du dernier terme*

$-3n = -48$

$n = 16$

De w_0 à w_{16} : 17 termes. $16 + 1$

$$U = 17 \times \frac{50 + 2}{2}$$

$$U = 17 \times 26$$

$$U = 442$$

Exercice 19 — Somme des nombres impairs

1.

Les impairs 1 ; 3 ; 5… forment une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme 1 : $u_n = 1 + 2n$. *on ajoute 2 pour passer à l'impair suivant*

$1 + 2n = 99$ *rang du dernier terme*

$2n = 98$

$n = 49$

De u_0 à u_{49} : 50 termes. $49 + 1$

$S = 50 \times \dfrac{1+99}{2}$

$S = 50 \times 50$

$S = 2\,500$

2.

Le dernier terme $2n-1$ s'écrit $1+2(n-1)$: c'est u_{n-1}. De u_0 à u_{n-1}, il y a n termes. *$(n-1)+1=n$*

$S = n \times \dfrac{1+(2n-1)}{2}$ *nombre de termes × moyenne des extrêmes*

$S = n \times \dfrac{2n}{2}$ *$1-1=0$*

$S = n^2$

Contrôle : avec $n = 50$ (impairs jusqu'à 99), on retrouve $50^2 = 2\,500$. *la question 1*

Exercice 20 — Les gradins

1.

On note u_n le nombre de places de la rangée n : $u_1 = 20$ et $u_{n+1} = u_n + 3$, suite arithmétique de raison 3. *3 places de plus à chaque rangée*

$u_n = u_1 + (n-1)\,r$ *le premier terme est u_1*

$u_{25} = 20 + 24 \times 3$ *de la rangée 1 à la rangée 25 : 24 sauts*

$u_{25} = 92$

La dernière rangée compte 92 places. *conclusion*

2.

De u_1 à u_{25} : 25 termes. *$25-1+1$*

$S = 25 \times \dfrac{20+92}{2}$ *nombre de termes × moyenne des extrêmes*

$S = 25 \times 56$

$S = 1\,400$

L'amphithéâtre compte 1 400 places. *conclusion*

VI — Problèmes et suites arithmétiques

Exercice 21 — Épargner

1.

$u_1 = 50 + 10 = 60$ *10 € de plus que le mois précédent*

$u_2 = 60 + 10 = 70$

Chaque mois, on ajoute 10 : $u_{n+1} = u_n + 10$. La suite est arithmétique, de raison 10 et de premier terme $u_0 = 50$. *on cite la relation*

2.

$u_n = u_0 + n\,r$ *terme général*

$u_n = 50 + 10n$

3.

$50 + 10n > 200$ *elle épargne plus de 200 €*

$10n > 150$

$n > 15$

Le premier entier strictement supérieur à 15 est $n = 16$: c'est le 17e mois, en mai de l'année suivante. *janvier : $n = 0$; janvier suivant : $n = 12$*

→ $u_{15} = 200$ *ne convient pas : « plus de 200 » est une inégalité stricte.*

4.

Les 12 premiers mois : de u_0 à u_{11}, soit 12 termes ; *le dernier mois est $n = 11$, pas $n = 12$*

$u_{11} = 50 + 110 = 160$.

$S = 12 \times \dfrac{50 + 160}{2}$ *nombre de termes × moyenne des extrêmes*

$S = 12 \times 105$

$S = 1\,260$

Sur les 12 premiers mois, elle aura épargné 1 260 €. *on conclut dans le contexte*

Exercice 22 — Deux tarifs de vélos en libre-service

1.

Tarif A : 2 € par trajet, donc $a_n = 2n$. *$a_0 = 0$, on ajoute 2 par trajet*

Tarif B : 15 € d'abonnement, puis 0,80 € par trajet, donc $b_n = 15 + 0{,}8n$. *$b_0 = 15$, on ajoute 0,8*

Les deux sont de la forme $an + b$: ce sont deux suites arithmétiques, de raisons 2 et 0,8. *remarque du cours*

2.

Le tarif B est le plus avantageux quand il coûte moins cher : $b_n < a_n$. *on traduit la question*

$15 + 0{,}8n < 2n$

$15 < 1{,}2n$ *on retire $0{,}8n$*

$12{,}5 < n$ *$15 \div 1{,}2 = 12{,}5$*

Le tarif B est le plus avantageux à partir de 13 trajets. *contrôle : $a_{13} = 26$ et $b_{13} = 25{,}4$*

Exercice 23 — Un entraînement progressif

1.

On note d_n la distance du n-ième jour : $d_1 = 3$ et $d_{n+1} = d_n + 0{,}5$, suite arithmétique de raison 0,5. *la suite commence au rang 1*

$d_n = d_1 + (n - 1)\,r$ *le premier terme est d_1*

$d_n = 3 + 0{,}5(n - 1)$

$d_n = 3 + 0{,}5n - 0{,}5$ *on développe*

$d_n = 0{,}5n + 2{,}5$

Le n-ième jour, il parcourt $0{,}5n + 2{,}5$ km. *contrôle : $d_1 = 3$*

2.

Au bout de n jours : de d_1 à d_n, soit n termes ; le premier vaut 3 et le dernier $0{,}5n + 2{,}5$. *nombre de termes, premier et dernier*

$S_n = n \times \dfrac{3 + (0{,}5n + 2{,}5)}{2}$ *nombre de termes × moyenne des extrêmes*

$S_n = \dfrac{n(0{,}5n + 5{,}5)}{2}$ $3 + 2{,}5 = 5{,}5$

3.

On cherche le premier n tel que $S_n \geqslant 100$; on se ramène à l'inéquation de l'énoncé. *on traduit la question*

$$\frac{n(0{,}5n + 5{,}5)}{2} \geqslant 100$$

$n(0{,}5n + 5{,}5) \geqslant 200$ *on multiplie par 2*

$0{,}5n^2 + 5{,}5n \geqslant 200$ *on développe*

$n^2 + 11n \geqslant 400$ *on multiplie par 2*

$n^2 + 11n - 400 \geqslant 0$ *on retire 400*

On étudie le signe du trinôme $n^2 + 11n - 400$: $a = 1$, $b = 11$, $c = -400$. *chapitre 3 : discriminant*

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = 121 + 1\,600$ $-4 \times 1 \times (-400) = +1\,600$

$\Delta = 1\,721$ $\Delta > 0$ *: deux racines*

$n_1 = \dfrac{-11 - \sqrt{1\,721}}{2}$ *négative : ne convient pas*

$n_2 = \dfrac{-11 + \sqrt{1\,721}}{2}$ $n_2 \simeq 15{,}2$

$a = 1 > 0$: le trinôme est positif à l'extérieur des racines. *signe de a à l'extérieur des racines*

Pour $n \geqslant 0$, il est positif quand $n \geqslant n_2 \simeq 15{,}2$.

Le premier entier est 16 : il aura parcouru 100 km au bout de 16 jours. *contrôle : $S_{15} = 97{,}5$ et $S_{16} = 108$*

Exercice 24 — La comète de Halley

1.

Elle revient tous les 76 ans : $p_{n+1} = p_n + 76$, suite arithmétique de raison 76 et de premier terme $p_0 = 1\,758$. *on ajoute 76 ans*

$p_n = p_0 + n\,r$ *terme général*

$p_n = 1\,758 + 76n$

$1\,758 + 76n = 1\,986$ *on cherche le rang de 1986*

$76n = 228$

$n = 3$ $228 \div 76 = 3$

$n = 3$ est entier : 1986 est bien un passage, le 3e retour après 1758 ($p_3 = 1\,986$). *1834, 1910, 1986*

2.

$p_4 = 1\,758 + 76 \times 4$ *le retour suivant*

$p_4 = 2\,062$

Elle repassera en 2062. $1\,986 + 76 = 2\,062$

3.

On remonte le temps : 1066 serait un passage si l'écart $1\,758 - 1\,066 = 692$ était un multiple de 76. *on prolonge le modèle vers le passé*

Or $76 \times 9 = 684$ et $76 \times 10 = 760$: 692 n'est pas un multiple de 76. Selon le modèle, la comète n'a pas pu passer en 1066.

$692 \div 76 \simeq 9{,}1$

Pourtant elle est bien passée en 1066 : sa période varie en réalité (de 74 à 79 ans). Le modèle n'est qu'une approximation, valable sur quelques retours.

on critique le modèle

VII — Suites géométriques

Exercice 25 — Reconnaître une suite géométrique

On divise chaque terme par le précédent : si le quotient est toujours le même, la suite peut être géométrique et ce quotient est la raison.

une suite géométrique multiplie toujours par le même nombre q

a)

$\frac{6}{2} = 3$; $\frac{18}{6} = 3$; $\frac{54}{18} = 3$.

chaque terme divisé par le précédent

Le quotient est toujours 3 : la suite peut être géométrique, de raison $q = 3$.

on multiplie par 3

b)

$\frac{32}{64} = 0{,}5$; $\frac{16}{32} = 0{,}5$; $\frac{8}{16} = 0{,}5$.

toujours le suivant divisé par le précédent

La suite peut être géométrique, de raison $q = 0{,}5$.

multiplier par 0,5, c'est diviser par 2

→ *Erreur fréquente : répondre $q = 2$ en divisant 64 par 32. Une suite qui diminue (à termes positifs) a une raison comprise entre 0 et 1.*

c)

$\frac{6}{3} = 2$ mais $\frac{10}{6} = \frac{5}{3}$.

deux quotients différents suffisent

La suite n'est pas géométrique.

quotient non constant

d)

$\frac{1\,100}{1\,000} = 1{,}1$; $\frac{1\,210}{1\,100} = 1{,}1$; $\frac{1\,331}{1\,210} = 1{,}1$.

chaque terme divisé par le précédent

La suite peut être géométrique, de raison $q = 1{,}1$.

multiplier par 1,1 : augmenter de 10 %

→ *Les écarts (100 ; 110 ; 121) ne sont pas constants : la suite n'est pas arithmétique, elle augmente du même pourcentage.*

Exercice 26 — Traduire une évolution en pourcentage

Augmenter de t %, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$; diminuer de t %, c'est multiplier par $1 - \frac{t}{100}$: ce coefficient multiplicateur est la raison.

rappel : coefficient multiplicateur

a)

On note u_n le nombre d'habitants au bout de n années : $u_0 = 25\,000$ et $u_{n+1} = 1{,}03\,u_n$.

$+3\,\% : 1 + \frac{3}{100} = 1{,}03$

Suite géométrique de raison $q = 1{,}03$.

on multiplie toujours par 1,03

→ *Erreur fréquente : $q = 0{,}03$ ou $q = 3$. Multiplier par 0,03 donnerait 3 % de la population, pas la nouvelle population.*

b)

$u_0 = 900$ et $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n$: raison $q = 0{,}8$.

$-20\,\% : 1 - \frac{20}{100} = 0{,}8$

c)

$u_0 = 500$ et $u_{n+1} = 2\,u_n$: raison $q = 2$. *doubler : multiplier par 2*

d)

$u_0 = 2\,000\,000$ et $u_{n+1} = 0{,}96\,u_n$: raison $q = 0{,}96$. $-4\,\% : 1 - 0{,}04 = 0{,}96$

Exercice 27 — Calculer les premiers termes

Dans une suite géométrique, on obtient chaque terme en multipliant le précédent par la raison : $u_{n+1} = q \times u_n$. *définition*

a)

$u_1 = 2 \times 5 = 10$ $u_1 = q \times u_0$

$u_2 = 2 \times 10 = 20$

$u_3 = 2 \times 20 = 40$

$u_4 = 2 \times 40 = 80$

b)

$v_1 = 0{,}9 \times 1\,000 = 900$ *multiplier par 0,9 : baisse de 10 %*

$v_2 = 0{,}9 \times 900 = 810$

$v_3 = 0{,}9 \times 810 = 729$

$v_4 = 0{,}9 \times 729 = 656{,}1$

→ *La baisse n'est pas toujours de 100 : 10 % d'un nombre qui diminue est de plus en plus petit (100, puis 90, puis 81…).*

c)

Le premier terme est w_1 : on calcule w_2 à w_5. *on ne commence pas au rang 0*

$w_2 = 1{,}5 \times 4 = 6$ $w_2 = q \times w_1$

$w_3 = 1{,}5 \times 6 = 9$

$w_4 = 1{,}5 \times 9 = 13{,}5$

$w_5 = 1{,}5 \times 13{,}5 = 20{,}25$

Exercice 28 — Trois termes en progression géométrique

Pour trois termes consécutifs d'une suite géométrique, le quotient du deuxième par le premier est égal au quotient du troisième par le deuxième. *les deux quotients valent q ; $x > 0$, on peut diviser*

$$\frac{x+6}{x} = \frac{x+18}{x+6} \quad \text{même quotient}$$

$$(x+6)^2 = x(x+18) \quad \text{produits en croix}$$

$$x^2 + 12x + 36 = x^2 + 18x \quad \text{on développe (identité remarquable à gauche)}$$

$$36 = 6x \quad \text{on retire } x^2 \text{ et } 12x \text{ des deux côtés}$$

$$x = 6 \quad \text{on divise par 6}$$

Avec $x = 6$, les trois termes sont 6 ; 12 ; 24. x ; $x+6$; $x+18$

Vérification : $\frac{12}{6} = 2$ et $\frac{24}{12} = 2$. La raison est $q = 2$. *on contrôle toujours*

→ *Les x^2 s'éliminent : l'équation, qui semblait du second degré, est du premier degré.*

VIII — Terme général d'une suite géométrique

Exercice 29 — Exprimer u_n en fonction de n

Pour aller de u_p à u_n, on multiplie $(n-p)$ fois par la raison : $u_n = u_p \times q^{n-p}$; avec $p = 0$, $u_n = u_0 \times q^n$. *propriété 5*

a)

$u_n = u_0 \times q^n$ *la formule*

$u_n = 2 \times 3^n$ *$u_0 = 2$ et $q = 3$*

$u_6 = 2 \times 3^6$ *on remplace n par 6*

$u_6 = 2 \times 729$ *$3^6 = 729$*

$u_6 = 1\,458$

→ *Erreur fréquente : $2 \times 3^6 = 6^6$. La puissance se calcule avant la multiplication : seul le 3 est à la puissance 6.*

b)

$v_{n+1} = 2v_n$: suite géométrique de raison $q = 2$, de premier terme $v_1 = 6$. *on lit la raison dans la relation*

$v_n = v_1 \times q^{n-1}$ *le premier terme est v_1 : $p = 1$*

$v_n = 6 \times 2^{n-1}$

$v_8 = 6 \times 2^7$ *$8 - 1 = 7$*

$v_8 = 6 \times 128$

$v_8 = 768$

→ *Pourquoi $n - 1$: de v_1 à v_n, on multiplie $n - 1$ fois par q (de v_1 à v_3, deux fois).*

c)

$w_n = w_3 \times q^{n-3}$ *on part de w_3 : $p = 3$*

$w_n = 40 \times 0{,}5^{n-3}$

$w_6 = 40 \times 0{,}5^3$ *$6 - 3 = 3$*

$w_6 = 40 \times 0{,}125$

$w_6 = 5$

Contrôle : $40 \to 20 \to 10 \to 5$, on divise trois fois par 2. *multiplier par 0,5, c'est diviser par 2*

Exercice 30 — Raison à partir de deux termes

Entre deux termes connus, on compte les multiplications par q (la différence des rangs), on trouve q, puis on recule jusqu'au rang 0 en divisant par q. *méthode 12*

a)

$u_4 = u_1 \times q^3$ *de u_1 à u_4 : 3 multiplications par q*

$162 = 6 \times q^3$

$q^3 = 27$ *on divise par 6*

$q = 3$ *le nombre dont le cube vaut 27 : $3^3 = 27$*

$u_0 = \dfrac{u_1}{q} = \dfrac{6}{3}$ *on recule d'un rang : on divise par q*

$u_0 = 2$

$u_n = 2 \times 3^n$ *$u_n = u_0 \times q^n$*

Contrôle : $u_4 = 2 \times 81 = 162$. *on retrouve la donnée*

b)

$v_4 = v_2 \times q^2$ $4 - 2 = 2$ *multiplications par* q

$16 = 400 \times q^2$

$q^2 = 0{,}04$ $16 \div 400 = 0{,}04$

$q = 0{,}2$ $q > 0$ *et* $0{,}2^2 = 0{,}04$

$v_0 = \dfrac{v_2}{q^2} = \dfrac{400}{0{,}04}$ *on recule de 2 rangs*

$v_0 = 10\,000$

$v_n = 10\,000 \times 0{,}2^n$

Contrôle : $v_4 = 10\,000 \times 0{,}0016 = 16$. $0{,}2^4 = 0{,}0016$

→ *Reculer en divisant par 0,2 fait grandir les termes : la suite décroît, donc v_0 est le plus grand.*

c)

$w_6 = w_3 \times q^3$ $6 - 3 = 3$ *multiplications*

$40 = 5 \times q^3$

$q^3 = 8$

$q = 2$ $2^3 = 8$

$w_0 = \dfrac{w_3}{q^3} = \dfrac{5}{8}$ *on recule de 3 rangs*

$w_0 = 0{,}625$

$w_n = 0{,}625 \times 2^n$

Contrôle : $w_3 = 0{,}625 \times 8 = 5$. *on retrouve la donnée*

Exercice 31 — Intérêts simples ou composés

1.

Placement S : on ajoute 60 € par an, $s_{n+1} = s_n + 60$. La suite (s_n) est arithmétique, de raison 60 et de premier terme $s_0 = 2\,000$. *même somme ajoutée chaque année*

$s_n = s_0 + n\,r$

$s_n = 2\,000 + 60n$

Placement C : +3 % par an, $c_{n+1} = 1{,}03\,c_n$. La suite (c_n) est géométrique, de raison 1,03 et de premier terme $c_0 = 2\,000$. *même pourcentage chaque année*

$c_n = c_0 \times q^n$

$c_n = 2\,000 \times 1{,}03^n$

→ *60 €, c'est 3 % de 2 000 € : les intérêts simples sont toujours calculés sur le capital de départ, les intérêts composés sur le capital de l'année.*

2.

$s_{10} = 2\,000 + 60 \times 10$

$s_{10} = 2\,600$

$c_{10} = 2\,000 \times 1{,}03^{10}$ *à la calculatrice*

$c_{10} \simeq 2\,687{,}83$ *au centime*

Au bout de 10 ans, le placement C rapporte plus : 87,83 € de plus que le placement S. $2\,687{,}83 - 2\,600$

Exercice 32 — Plier une feuille

1.

Chaque pliage double l'épaisseur : $e_{n+1} = 2\,e_n$, suite géométrique de raison 2 et de premier terme $e_0 = 0{,}1$. *doubler : multiplier par 2*

$e_n = e_0 \times q^n$

$e_n = 0{,}1 \times 2^n$

$e_{10} = 0{,}1 \times 2^{10}$ $\quad 2^{10} = 1\,024$

$e_{10} = 102{,}4$

Après 10 pliages, l'épaisseur est de 102,4 mm, environ 10 cm. *conclusion*

2.

On convertit d'abord en mm, l'unité de e_n : 8 849 m $= 8\,849\,000$ mm. $1\ m = 1\,000\ mm$

À la calculatrice : $e_{26} \simeq 6\,710\,886$ et $e_{27} \simeq 13\,421\,773$. Il faudrait 27 pliages pour dépasser l'Everest. $e_{26} < 8\,849\,000 < e_{27}$

Terre-Lune : 384 400 km $= 384\,400\,000\,000$ mm, soit environ $3{,}8 \times 10^{11}$ mm. $1\ km = 1\,000\,000\ mm$

$e_{41} \simeq 2{,}2 \times 10^{11}$ et $e_{42} \simeq 4{,}4 \times 10^{11}$: il faudrait 42 pliages. $e_{41} < 3{,}8 \times 10^{11} < e_{42}$

→ *Entre l'Everest et la Lune, 15 pliages seulement : chaque pliage double tout. C'est la croissance exponentielle.*

IX — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) géométrique

Exercice 33 — Avec le terme général

On exprime u_{n+1} et on cherche à faire apparaître u_n : si $u_{n+1} = q \times u_n$ avec q constant, la suite est géométrique. *propriété 6*

a)

$u_{n+1} = 5 \times 3^{n+1}$ *on exprime le terme suivant*

$u_{n+1} = 3 \times 5 \times 3^n$ $\quad 3^{n+1} = 3 \times 3^n$

$u_{n+1} = 3\,u_n$ *on reconnaît $u_n = 5 \times 3^n$*

(u_n) est géométrique, de raison 3 et de premier terme $u_0 = 5$. $u_0 = 5 \times 3^0 = 5$

b)

$v_{n+1} = 4^{n+2}$ *on remplace n par $n+1$: $(n+1)+1 = n+2$*

$v_{n+1} = 4 \times 4^{n+1}$ $\quad 4^{n+2} = 4 \times 4^{n+1}$

$v_{n+1} = 4\,v_n$ *on reconnaît $v_n = 4^{n+1}$*

(v_n) est géométrique, de raison 4 et de premier terme $v_0 = 4$. $v_0 = 4^1 = 4$

c)

$w_0 = 1$; $w_1 = 2$; $w_2 = 5$: $\dfrac{w_1}{w_0} = 2$ mais $\dfrac{w_2}{w_1} = 2{,}5$. *un contre-exemple sur les premiers termes*

Les quotients diffèrent : (w_n) n'est pas géométrique. *il suffit d'un contre-exemple*

d)

$t_{n+1} = \dfrac{7}{2^{n+1}}$ *on exprime le terme suivant*

$t_{n+1} = \dfrac{7}{2 \times 2^n}$ $2^{n+1} = 2 \times 2^n$

$t_{n+1} = 0{,}5 \times \dfrac{7}{2^n}$ $\dfrac{1}{2} = 0{,}5$

$t_{n+1} = 0{,}5\, t_n$

(t_n) est géométrique, de raison 0,5 et de premier terme $t_0 = 7$. $2^0 = 1$

Exercice 34 — Avec une relation de récurrence

a)

$u_{n+1} = 1{,}2\, u_n$ a la forme $u_{n+1} = q \times u_n$: (u_n) est géométrique, de raison 1,2, de premier terme $u_0 = 3$. *on multiplie toujours par 1,2*

b)

$v_0 = 3$; $v_1 = 4{,}2$; $v_2 = 5{,}4 : \dfrac{4{,}2}{3} = 1{,}4$ mais $\dfrac{5{,}4}{4{,}2} \simeq 1{,}29$. *deux quotients différents*

(v_n) n'est pas géométrique : elle est arithmétique, de raison 1,2. *on ajoute 1,2*

→ *Ne pas confondre $v_{n+1} = v_n + 1{,}2$ (on ajoute : arithmétique) et $u_{n+1} = 1{,}2\, u_n$ (on multiplie : géométrique).*

c)

$w_1 = 2 \times 1 + 1 = 3$ *la relation avec $n = 0$*

$w_2 = 2 \times 3 + 1 = 7$

$\dfrac{3}{1} = 3$ mais $\dfrac{7}{3} \neq 3$: (w_n) n'est pas géométrique. *le $+1$ empêche la forme $q \times w_n$*

d)

$t_n = 3^n + 3^{n+1}$

$t_n = 3^n + 3 \times 3^n$ $3^{n+1} = 3 \times 3^n$

$t_n = 4 \times 3^n$ $1 + 3 = 4$ *fois* 3^n

t_n est de la forme $t_0 \times q^n$: (t_n) est géométrique, de raison 3, de premier terme $t_0 = 4$. *contrôle : $t_1 = 3 + 9 = 12$, soit $3 \times t_0$*

Exercice 35 — Arithmétique, géométrique ou aucune des deux ?

Arithmétique : la différence $u_{n+1} - u_n$ est constante. Géométrique : $u_{n+1} = q \times u_n$. Aucune : deux écarts différents *et* deux quotients différents. *les deux critères*

a)

$u_{n+1} - u_n = 4(n+1) - 1 - (4n - 1)$

$u_{n+1} - u_n = 4$ $4n + 4 - 1 - 4n + 1$

La différence est constante : (u_n) est arithmétique, de raison 4. *forme $an + b$*

b)

$v_{n+1} = 6 \times 0{,}5^{n+1}$

$v_{n+1} = 0{,}5 \times 6 \times 0{,}5^n$ $0{,}5^{n+1} = 0{,}5 \times 0{,}5^n$

$v_{n+1} = 0{,}5\, v_n$ *on reconnaît v_n*

(v_n) est géométrique, de raison 0,5. *forme $v_0 \times q^n$*

c)

$w_0 = 0$; $w_1 = 1$; $w_2 = 4$; $w_3 = 9$. Écarts 1 puis 3 : pas arithmétique. *différences non constantes*

$\frac{4}{1} = 4$ mais $\frac{9}{4} = 2{,}25$: pas géométrique. (w_n) n'est ni l'une ni l'autre. *on ne divise pas par $w_0 = 0$*

d)

$a_{n+1} = a_n - 2$: on ajoute toujours -2, (a_n) est arithmétique, de raison -2. *forme $a_{n+1} = a_n + r$*

e)

$b_{n+1} = 5\,b_n$: on multiplie toujours par 5, (b_n) est géométrique, de raison 5. *forme $b_{n+1} = q \times b_n$*

Exercice 36 — Produit et somme de suites géométriques

1.

On note $w_n = u_n \times v_n$ et on fait apparaître w_n dans w_{n+1}. *propriété 6*

$w_{n+1} = u_{n+1} \times v_{n+1}$ *définition de w_n au rang $n+1$*

$w_{n+1} = q\,u_n \times q'\,v_n$ *$u_{n+1} = q\,u_n$ et $v_{n+1} = q'\,v_n$*

$w_{n+1} = qq' \times u_n v_n$ *on regroupe les raisons*

$w_{n+1} = qq'\,w_n$

$(u_n \times v_n)$ est géométrique, de raison qq'. *on multiplie les raisons*

2.

$2^n + 3^n$ vaut 2 ; 5 ; 13 pour $n = 0$; 1 et 2. Quotients : *un contre-exemple*

$\frac{5}{2} = 2{,}5$ mais $\frac{13}{5} = 2{,}6$.

La suite $(u_n + v_n)$ n'est pas géométrique. *quotients différents*

→ À retenir : le produit de deux suites géométriques est géométrique, pas leur somme. C'est l'inverse des suites arithmétiques (exercice 12).

X — Variations : croissance exponentielle

Exercice 37 — Sens de variation

On identifie le premier terme et la raison, puis on applique la propriété 7 : avec $u_0 > 0$, croissante si $q > 1$, décroissante si $0 < q < 1$; si $u_0 < 0$, le sens est inversé. *propriété 7*

a)

Géométrique de raison $q = 1{,}3$ et de premier terme $u_0 = 4$. *forme $u_0 \times q^n$*

$u_0 > 0$ et $q > 1$: (u_n) est strictement croissante. *propriété 7*

b)

Géométrique de raison $q = 0{,}6$ et de premier terme $v_0 = 800$. *forme $v_{n+1} = q \times v_n$*

$v_0 > 0$ et $0 < q < 1$: (v_n) est strictement décroissante. *multiplier par 0,6 : baisse de 40 %*

c)

Géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $w_0 = -3$. *forme $w_0 \times q^n$*

$q > 1$ mais $w_0 < 0$: le sens est inversé, (w_n) est strictement décroissante. *-3 ; -6 ; $-12\ldots$*

→ *Erreur fréquente : conclure « croissante » en regardant seulement $q > 1$. Il faut toujours regarder aussi le signe du premier terme.*

d)

Géométrique de raison $q = 0{,}95$ et de premier terme $t_0 = 2$: $t_0 > 0$ et $0 < q < 1$, (t_n) est strictement décroissante.

0,95 : baisse de 5 %

Exercice 38 — Deux villes

1.

Ville A : on ajoute 500 habitants par an, suite arithmétique de raison 500 : $a_n = 20\,000 + 500n$.

$a_n = a_0 + n\,r$

Ville B : +3 % par an, on multiplie par 1,03, suite géométrique de raison 1,03 : $b_n = 15\,000 \times 1{,}03^n$.

$b_n = b_0 \times q^n$

2.

On entre les deux suites dans la calculatrice et on lit le tableau autour du moment où b_n rattrape a_n :

application `Suites`

n	a_n	b_n (arrondi)
27	33 500	33 319
28	34 000	34 319

$b_{27} < a_{27}$ mais $b_{28} > a_{28}$: la ville B dépasse la ville A pour $n = 28$, soit en 2054.

$2026 + 28 = 2054$

→ *La ville B, plus petite au départ, finit par dépasser la ville A : une croissance exponentielle dépasse tôt ou tard une croissance linéaire.*

Exercice 39 — Linéaire ou exponentielle ?

1.

Les croix (×) sont alignées et on monte de 1 à chaque rang : (a_n) est arithmétique, de raison 1 et de premier terme $a_0 = 1$. Donc $a_n = 1 + n$.

points alignés : croissance linéaire

Les + valent 1 ; 2 ; 4 ; 8 : chaque terme est le double du précédent. (g_n) est géométrique, de raison 2 et de premier terme $g_0 = 1$. Donc $g_n = 2^n$.

quotient constant : $\frac{2}{1} = \frac{4}{2} = 2$

2.

$a_{10} = 1 + 10 = 11$

$g_{10} = 2^{10} = 1\,024$

g_{10} est près de cent fois plus grand que a_{10} : la croissance exponentielle l'emporte largement.

les deux suites partaient du même point

Exercice 40 — La loi de Moore

1.

Le nombre double à chaque étape (deux ans) : $t_{n+1} = 2\,t_n$, suite géométrique de raison 2 et de premier terme $t_0 = 2\,300$.

une étape = deux ans

$t_n = t_0 \times q^n$

$t_n = 2\,300 \times 2^n$

$t_{25} = 2\,300 \times 2^{25}$ *à la calculatrice*

$t_{25} = 77\,175\,193\,600$ *environ* $7{,}7 \times 10^{10}$

$n = 25$ correspond à $1971 + 2 \times 25$, soit l'année 2021. *chaque rang compte deux ans*

→ *Erreur fréquente :* $1971 + 25 = 1996$. *Ici, n compte des périodes de deux ans.*

2.

À la calculatrice : $t_{18} \simeq 6{,}0 \times 10^8$, inférieur à un milliard, et $t_{19} \simeq 1{,}2 \times 10^9$, supérieur. *un milliard* $= 10^9$

On dépasse le milliard pour $n = 19$, soit $1971 + 38$: en 2009. $2 \times 19 = 38$

3.

Le nombre est multiplié par le même facteur (2) à chaque étape : c'est une suite géométrique de raison $2 > 1$, dont les termes augmentent de plus en plus vite. C'est une croissance exponentielle. *même pourcentage (+100 %) à chaque étape*

XI — Somme de termes d'une suite géométrique

Exercice 41 — Sommes de puissances

On utilise $1 + q + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, ou plus généralement : premier terme $\times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$. *propriété 8*

a)

$q = 2$ et $n = 11$: de 2^0 à 2^{11}, il y a 12 termes. *l'exposant du haut est le nombre de termes*

$A = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{11}$

$A = \dfrac{1 - 2^{12}}{1 - 2}$ *exposant* $n + 1 = 12$

$A = \dfrac{1 - 4\,096}{-1}$ $2^{12} = 4\,096$

$A = 4\,095$

b)

B ne commence pas par 1 : premier terme 3, raison 3, et 8 termes (exposants de 1 à 8). *on met le premier terme en facteur*

$B = 3 + 3^2 + \cdots + 3^8$

$B = 3 \times (1 + 3 + \cdots + 3^7)$ *premier terme 3 en facteur*

$B = 3 \times \dfrac{1 - 3^8}{1 - 3}$ *8 termes, de* 3^0 *à* 3^7

$B = 3 \times \dfrac{1 - 6\,561}{-2}$ $3^8 = 6\,561$

$B = 3 \times 3\,280$

$B = 9\,840$

→ *Erreur fréquente : écrire* $B = \dfrac{1 - 3^9}{1 - 3}$, *qui compte le terme 1 absent de B (on trouverait 9 841).*

c)

$q = 0{,}2$; de $0{,}2^0$ à $0{,}2^5$: 6 termes. *exposant* $5+1=6$

$C = 1 + 0{,}2 + \cdots + 0{,}2^5$

$$C = \frac{1 - 0{,}2^6}{1 - 0{,}2}$$

$$C = \frac{0{,}999\,936}{0{,}8} \qquad 0{,}2^6 = 0{,}000\,064$$

$C \simeq 1{,}250$ *au millième* (1,249 92)

Exercice 42 — Somme de termes consécutifs

a)

(u_n) est géométrique, de raison 2 et de premier terme $u_0 = 3$. De u_0 à u_7 : 8 termes. *on compte* u_0

$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_7$

$$S = 3 \times \frac{1 - 2^8}{1 - 2} \qquad \textit{premier terme} \times \frac{1 - q^8}{1 - q}$$

$$S = 3 \times \frac{1 - 256}{-1}$$

$S = 3 \times 255$

$S = 765$

b)

(v_n) est géométrique, de raison 0,5 et de premier terme $v_0 = 1\,000$. De v_0 à v_5 : 6 termes. $5+1=6$

$T = v_0 + v_1 + \cdots + v_5$

$$T = 1\,000 \times \frac{1 - 0{,}5^6}{1 - 0{,}5}$$

$$T = 1\,000 \times \frac{0{,}984\,375}{0{,}5} \qquad 0{,}5^6 = 0{,}015\,625$$

$T = 1\,968{,}75$ *diviser par 0,5, c'est multiplier par 2*

Contrôle : *six termes, on peut les additionner*

$1\,000 + 500 + 250 + 125 + 62{,}5 + 31{,}25 = 1\,968{,}75$.

Exercice 43 — Les grains de riz

1.

On note u_k le nombre de grains sur la case k : $u_1 = 1$ et on double à chaque case, suite géométrique de raison 2. *la suite commence au rang* 1

$u_k = u_1 \times q^{k-1}$ *le premier terme est* u_1

$u_k = 2^{k-1}$

$u_{10} = 2^9$

$u_{10} = 512$

La 10e case porte 512 grains. *9 doublements depuis la première case*

2.

Sur les 10 premières cases : $1 + 2 + \cdots + 2^9$, soit 10 termes. *de* 2^0 *à* 2^9

$S = \dfrac{1-2^{10}}{1-2}$ *propriété 8*

$S = \dfrac{1-1\,024}{-1}$

$S = 1\,023$

Sur les 64 cases : $1+2+\cdots+2^{63}$, soit 64 termes. *la case 64 porte 2^{63} grains*

$S' = \dfrac{1-2^{64}}{1-2}$

$S' = \dfrac{1-2^{64}}{-1}$

$S' = 2^{64}-1$ *environ $1{,}8\times10^{19}$ grains*

→ *Diviser par -1 change tous les signes :* $\dfrac{1-2^{64}}{-1} = 2^{64}-1$.

Exercice 44 — L'escargot

1.

Les distances parcourues chaque heure sont 1 ; 0,5 ; 0,25… : suite géométrique de raison 0,5 et de premier terme 1. *la moitié de l'heure précédente : on multiplie par 0,5*

Au bout de n heures, on additionne n termes : $1+0{,}5+\cdots+0{,}5^{n-1}$. *de $0{,}5^0$ à $0{,}5^{n-1}$: n termes*

$S_n = 1+0{,}5+\cdots+0{,}5^{n-1}$

$S_n = \dfrac{1-0{,}5^n}{1-0{,}5}$ *exposant : le nombre de termes n*

$S_n = \dfrac{1-0{,}5^n}{0{,}5}$

$S_n = 2\left(1-0{,}5^n\right)$ *diviser par 0,5, c'est multiplier par 2*

2.

$S_{10} = 2\left(1-0{,}5^{10}\right)$

$S_{10} = 2\left(1-\dfrac{1}{1\,024}\right)$ $0{,}5^{10} = \dfrac{1}{2^{10}}$

$S_{10} \simeq 1{,}998$

$0{,}5^n > 0$, donc $1-0{,}5^n < 1$ et $S_n < 2$ pour tout n : l'escargot n'atteindra jamais 2 m. *il manque toujours $2\times0{,}5^n$*

3.

$0{,}5^n$ devient aussi proche de 0 que l'on veut, donc S_n se rapproche de 2 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = 2$. *par exemple $0{,}5^{20} < 0{,}000\,001$*

XII — Problèmes et suites géométriques

Exercice 45 — Les rebonds d'une balle

1.

Remonter à 70 % de la hauteur, c'est multiplier par 0,7 : $h_{n+1} = 0{,}7\,h_n$. La suite est géométrique, de raison 0,7 et de premier terme $h_0 = 2$. *coefficient multiplicateur 0,7*

$h_n = h_0 \times q^n$ *terme général*

$h_n = 2 \times 0{,}7^n$

2.

$h_5 = 2 \times 0{,}7^5$ *après 5 rebonds : $n = 5$*

$h_5 = 2 \times 0{,}168\,07$

$h_5 \simeq 0{,}34$ *au cm : 0,336 14 m*

Après 5 rebonds, la balle remonte à environ 0,34 m, soit 34 cm. *conclusion*

3.

```
def seuil():
    h = 2
    n = 0
    while h >= 0.1 :
        h = 0.7*h
        n = n + 1
    return n
```

10 cm = 0,1 m : tant que la hauteur n'est pas inférieure à 0,1, on passe au rebond suivant (on multiplie par 0,7 et on compte)

$h_8 \simeq 0{,}115$ et $h_9 \simeq 0{,}081$: `seuil()` renvoie 9, la hauteur passe sous 10 cm après le 9e rebond.

→ *La condition du `while` est le contraire de ce qu'on cherche : on cherche $h < 0{,}1$, on boucle tant que $h \geqslant 0{,}1$.*

Exercice 46 — Doubler un placement

1.

+2,5 % par an : on multiplie par 1,025. Suite géométrique de raison 1,025 et de premier terme $c_0 = 5\,000$. $1 + \dfrac{2{,}5}{100} = 1{,}025$

$c_n = c_0 \times q^n$

$c_n = 5\,000 \times 1{,}025^n$

$c_{10} = 5\,000 \times 1{,}025^{10}$ *à la calculatrice*

$c_{10} \simeq 6\,400{,}42$ *au centime*

2.

Le capital a doublé quand $c_n \geqslant 10\,000$. À la calculatrice : *tableau de valeurs*

$c_{28} \simeq 9\,982{,}48$ et $c_{29} \simeq 10\,232{,}04$.

Le capital aura doublé au bout de 29 ans. *premier rang où $c_n \geqslant 10\,000$*

→ *Le temps de doublement ne dépend pas du capital : on cherche toujours $1{,}025^n \geqslant 2$.*

Exercice 47 — Téléchargements d'une application

1.

+8 % par mois : $u_{n+1} = 1{,}08\,u_n$, suite géométrique de raison 1,08 et de premier terme $u_0 = 2\,000$. *coefficient multiplicateur 1,08*

$u_n = u_0 \times q^n$

$u_n = 2\,000 \times 1{,}08^n$

$u_{11} = 2\,000 \times 1{,}08^{11}$ *à la calculatrice*

$u_{11} \simeq 4\,663$ *à l'unité*

2.

Les 12 premiers mois : de u_0 à u_{11}, soit 12 termes. *le dernier mois est $n = 11$*

$S = 2\,000 \times \dfrac{1 - 1{,}08^{12}}{1 - 1{,}08}$ *premier terme $\times \dfrac{1 - q^{12}}{1 - q}$*

$S \simeq 37\,954$ *à la calculatrice*

Sur les 12 premiers mois, l'application est téléchargée environ 37 954 fois. *on conclut dans le contexte*

→ $1 - 1{,}08$ *est négatif, comme* $1 - 1{,}08^{12}$ *: le quotient est bien positif. Bien mettre les parenthèses à la calculatrice.*

Exercice 48 — Deux offres d'emploi

On note a_n et b_n les salaires de l'année $n+1$: la première année correspond à $n = 0$, la dixième à $n = 9$. *on nomme les suites*

Offre A : +1 000 € par an, $a_n = 24\,000 + 1\,000n$ (arithmétique). Offre B : +6 % par an, $b_n = 22\,000 \times 1{,}06^n$ (géométrique). *on ajoute ; on multiplie par* 1,06

1.

Première année : $a_0 = 24\,000$ et $b_0 = 22\,000$; c'est l'offre A qui rapporte le plus. $24\,000 > 22\,000$

$a_9 = 24\,000 + 1\,000 \times 9 = 33\,000$ *dixième année :* $n = 9$

$b_9 = 22\,000 \times 1{,}06^9$ *à la calculatrice*

$b_9 \simeq 37\,169$

La dixième année, c'est l'offre B qui rapporte le plus. $37\,169 > 33\,000$

2.

Sur dix ans : de a_0 à a_9 (et de b_0 à b_9), soit 10 termes. $9 + 1 = 10$

$S_A = 10 \times \dfrac{24\,000 + 33\,000}{2}$ *arithmétique : nombre de termes* × *moyenne des extrêmes*

$S_A = 10 \times 28\,500$

$S_A = 285\,000$

$S_B = 22\,000 \times \dfrac{1 - 1{,}06^{10}}{1 - 1{,}06}$ *géométrique : premier terme* $\times \dfrac{1-q^{10}}{1-q}$

$S_B \simeq 289\,977$ *à la calculatrice*

Sur dix ans, l'offre B rapporte environ 4 977 € de plus que l'offre A, bien qu'elle commence plus bas. *conclusion : la croissance exponentielle finit par l'emporter*

→ *Deux formules de somme différentes : on reconnaît d'abord la nature de chaque suite.*

XIII — Suites arithmético-géométriques

Exercice 49 — Avec une suite auxiliaire

1.

$u_1 = 0{,}8 \times 100 + 30 = 110$ *la relation avec* $n = 0$

$u_2 = 0{,}8 \times 110 + 30 = 118$ $88 + 30$

$u_1 - u_0 = 10$ mais $u_2 - u_1 = 8$: pas arithmétique. *deux écarts différents*

$\dfrac{u_1}{u_0} = 1{,}1$ mais $\dfrac{u_2}{u_1} \simeq 1{,}07$: pas géométrique. *deux quotients différents*

2.

On part de v_{n+1} et on cherche à faire apparaître v_n. *même démarche que la méthode 18*

$v_{n+1} = u_{n+1} - 150$ *définition de* v_n*, au rang* $n+1$

$v_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 30 - 150$ *relation de récurrence de* (u_n)

$v_{n+1} = 0{,}8\,u_n - 120$

$v_{n+1} = 0{,}8(u_n - 150)$ *on factorise par* 0,8 : $0{,}8 \times 150 = 120$

$v_{n+1} = 0{,}8\,v_n$ *on reconnaît* $v_n = u_n - 150$

$v_0 = u_0 - 150$ *premier terme*

$v_0 = 100 - 150 = -50$

(v_n) est géométrique, de raison 0,8 et de premier terme $v_0 = -50$. *forme $v_{n+1} = q \times v_n$*

→ *Erreur fréquente : remplacer u_{n+1} par $v_{n+1} + 150$ et tourner en rond. On remplace u_{n+1} par la relation de l'énoncé.*

3.

$v_n = v_0 \times q^n$

$v_n = -50 \times 0{,}8^n$

$u_n = v_n + 150$ *car $v_n = u_n - 150$*

$u_n = 150 - 50 \times 0{,}8^n$

Contrôle : $u_2 = 150 - 50 \times 0{,}64 = 118$. *on retrouve la question 1*

4.

(v_n) est géométrique avec $v_0 < 0$ et $0 < q < 1$: le sens est inversé, elle est strictement croissante. *propriété 7 : -50 ; -40 ; $-32\ldots$*

$u_n = v_n + 150$: (u_n) est aussi strictement croissante. *ajouter 150 ne change pas le sens*

$0{,}8^n$ devient aussi proche de 0 que l'on veut, donc v_n se rapproche de 0 et u_n de 150 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 150$. *$u_n$ reste sous 150*

Exercice 50 — Une suite qui s'envole

1.

$v_{n+1} = u_{n+1} - 2$ *définition de v_n, au rang $n+1$*

$v_{n+1} = 3u_n - 4 - 2$ *relation de récurrence*

$v_{n+1} = 3u_n - 6$

$v_{n+1} = 3(u_n - 2)$ *on factorise par 3 : $3 \times 2 = 6$*

$v_{n+1} = 3\,v_n$

$v_0 = u_0 - 2 = 2$ *$4 - 2$*

(v_n) est géométrique, de raison 3 et de premier terme $v_0 = 2$. *forme $v_{n+1} = q \times v_n$*

2.

$v_n = 2 \times 3^n$ *$v_0 \times q^n$*

$u_n = v_n + 2$ *car $v_n = u_n - 2$*

$u_n = 2 + 2 \times 3^n$

Contrôle : $u_1 = 3 \times 4 - 4 = 8$ et $2 + 2 \times 3 = 8$. *on calcule u_1 des deux façons*

3.

$v_0 > 0$ et $q = 3 > 1$: (v_n) est strictement croissante, donc (u_n) aussi : strictement croissante. *propriété 7, puis on ajoute 2*

3^n devient aussi grand que l'on veut : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$. *la suite s'envole*

Exercice 51 — Les poissons d'un étang

1.

Si 30 % des poissons disparaissent, il en reste 70 % : on multiplie par 0,7. Puis on en introduit 450 : on ajoute 450. Donc $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 450$. *d'abord on multiplie, puis on ajoute*

2.

$v_{n+1} = u_{n+1} - 1\,500$ *définition de v_n, au rang $n+1$*

$v_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 450 - 1\,500$ *relation de récurrence*

$v_{n+1} = 0{,}7\,u_n - 1\,050$

$v_{n+1} = 0{,}7(u_n - 1\,500)$ $0{,}7 \times 1\,500 = 1\,050$

$v_{n+1} = 0{,}7\,v_n$

(v_n) est géométrique, de raison 0,7 et de premier terme $v_0 = 2\,000 - 1\,500 = 500$. *$u_0 = 2\,000$*

$v_n = 500 \times 0{,}7^n$ *$v_0 \times q^n$*

$u_n = v_n + 1\,500$ *car $v_n = u_n - 1\,500$*

$u_n = 1\,500 + 500 \times 0{,}7^n$ *on retrouve l'expression demandée*

3.

$v_0 > 0$ et $0 < q < 1$: (v_n), donc (u_n), est strictement décroissante. *propriété 7, puis on ajoute 1 500*

$0{,}7^n$ se rapproche de 0 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1\,500$. *la population se stabilise*

4.

$1\,500 + 500 \times 0{,}7^n < 1\,550$ *moins de 1 550 poissons*

$500 \times 0{,}7^n < 50$ *on retire 1 500*

$0{,}7^n < 0{,}1$ *on divise par 500*

À la calculatrice : $0{,}7^6 \simeq 0{,}118$ et $0{,}7^7 \simeq 0{,}082$. Il y aura moins de 1 550 poissons au bout de 7 ans. *contrôle : $u_6 \simeq 1\,559$ et $u_7 \simeq 1\,541$*

Exercice 52 — Trouver la suite auxiliaire

1.

$\ell = 0{,}6\,\ell + 4$

$\ell - 0{,}6\,\ell = 4$ *on regroupe les ℓ*

$0{,}4\,\ell = 4$

$\ell = 10$ $4 \div 0{,}4 = 10$

2.

$v_{n+1} = u_{n+1} - 10$ *$v_n = u_n - 10$, au rang $n+1$*

$v_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 4 - 10$ *relation de récurrence*

$v_{n+1} = 0{,}6\,u_n - 6$

$v_{n+1} = 0{,}6(u_n - 10)$ $0{,}6 \times 10 = 6$

$v_{n+1} = 0{,}6\,v_n$

(v_n) est géométrique, de raison 0,6 et de premier terme $v_0 = 2 - 10 = -8$. *forme $v_{n+1} = q \times v_n$*

3.

$v_n = -8 \times 0{,}6^n$ *$v_0 \times q^n$*

$u_n = v_n + 10$

$u_n = 10 - 8 \times 0{,}6^n$

$0{,}6^n$ se rapproche de 0 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 10$. *contrôle : $u_1 = 0{,}6 \times 2 + 4 = 5{,}2$ et $10 - 8 \times 0{,}6 = 5{,}2$*

→ Pourquoi ce ℓ : c'est la valeur que la relation ne change pas (si $u_n = 10$, alors $u_{n+1} = 0{,}6 \times 10 + 4 = 10$). C'est grâce à lui que la factorisation tombe juste à la question 2, et c'est aussi la limite.

Exercices type bac

Exercice 53 — Automatismes (QCM)

1.

$u_n = 7 - 2n$, donc $u_{10} = 7 - 20 = -13$: réponse a). *$u_n = u_0 + n\,r$*

→ *La réponse d) (-20) oublie le premier terme 7.*

2.

Hausse de 4 % : on multiplie par $1 + \dfrac{4}{100} = 1{,}04$: réponse d). *coefficient multiplicateur*

3.

$1 + 2 + \cdots + 40 = \dfrac{40 \times 41}{2} = 820$: réponse b). *$n = 40$; la réponse d) oublie de diviser par 2*

4.

Suite géométrique de raison 2 et de premier terme 3 : $v_n = 3 \times 2^n$, réponse c). *$v_n = v_0 \times q^n$*

→ *La réponse b) échange le premier terme et la raison ; d) multiplie 3 et 2 avant la puissance.*

5.

De 3^0 à 3^5 : 6 termes, donc $\dfrac{1 - 3^6}{1 - 3}$: réponse a). *l'exposant du haut est le nombre de termes*

Exercice 54 — Un apiculteur

Partie A.

1.

Il installe 5 ruches de plus chaque année : $r_{n+1} = r_n + 5$. La suite (r_n) est arithmétique, de raison 5 et de premier terme $r_0 = 12$. *on ajoute toujours 5*

$r_n = r_0 + 5n$ *terme général*

$r_n = 12 + 5n$

2.

$12 + 5n \geqslant 60$ *au moins 60 ruches*

$5n \geqslant 48$

$n \geqslant 9{,}6$

Le premier entier est $n = 10$: il aura au moins 60 ruches en 2036. *contrôle : $r_9 = 57$ et $r_{10} = 62$*

Partie B.

3.

-4 % par an : on multiplie par 0,96, $m_{n+1} = 0{,}96\,m_n$. La suite (m_n) est géométrique, de raison 0,96 et de premier terme $m_0 = 25$. $1 - \dfrac{4}{100} = 0{,}96$

$m_n = m_0 \times q^n$

$m_n = 25 \times 0{,}96^n$

4.

$m_{10} = 25 \times 0{,}96^{10}$ $2036 = 2026 + 10$

$m_{10} \simeq 16{,}6$ *au dixième*

En 2036, une ruche produit environ 16,6 kg de miel. *conclusion*

5.

```
def seuil():
    m = 25
    n = 0
    while m >= 20 :
        m = 0.96*m
        n = n + 1
    return n
```

tant que la production n'est pas passée sous 20 kg, on passe à l'année suivante (on multiplie par 0,96 et on compte)

$m_5 \simeq 20{,}4$ et $m_6 \simeq 19{,}6$: `seuil()` renvoie 6, la production passe sous 20 kg en 2032.

6.

De 2026 à 2035 : de m_0 à m_9, soit 10 termes. *on compte les années*

$S = 25 \times \dfrac{1-0{,}96^{10}}{1-0{,}96}$ *premier terme* $\times \dfrac{1-q^{10}}{1-q}$

$S \simeq 209{,}5$ *à la calculatrice*

De 2026 à 2035, une ruche produit en tout environ 209,5 kg de miel. *conclusion*

Exercice 55 — Trottinettes en libre-service

1.

$u_1 = 0{,}95 \times 800 + 60$ *on retire 5 %, puis on ajoute 60*

$u_1 = 820$ $760 + 60$

Chaque mois, il reste 95 % des trottinettes (on multiplie par 0,95), puis l'opérateur en ajoute 60 : $u_{n+1} = 0{,}95\,u_n + 60$. $1 - \dfrac{5}{100} = 0{,}95$

2.

$v_{n+1} = u_{n+1} - 1\,200$ *définition de v_n, au rang $n+1$*

$v_{n+1} = 0{,}95\,u_n + 60 - 1\,200$ *relation de récurrence*

$v_{n+1} = 0{,}95\,u_n - 1\,140$

$v_{n+1} = 0{,}95(u_n - 1\,200)$ $0{,}95 \times 1\,200 = 1\,140$

$v_{n+1} = 0{,}95\,v_n$

$v_0 = u_0 - 1\,200$

$v_0 = 800 - 1\,200 = -400$

(v_n) est géométrique, de raison 0,95 et de premier terme $v_0 = -400$. *forme $v_{n+1} = q \times v_n$*

3.

$v_n = -400 \times 0{,}95^n$ $v_0 \times q^n$

$u_n = v_n + 1\,200$ *car $v_n = u_n - 1\,200$*

$u_n = 1\,200 - 400 \times 0{,}95^n$ *l'expression demandée*

4.

$v_0 < 0$ et $0 < q < 1$: le sens est inversé, (v_n) est strictement croissante, donc (u_n) aussi : strictement croissante. *propriété 7*

$0{,}95^n$ se rapproche de 0 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1\,200$. *le parc se stabilise vers 1 200*

5.

À la calculatrice (tableau de valeurs) : $u_{13} \simeq 994{,}7$ et $u_{14} \simeq 1\,004{,}9$. *premier rang où $u_n > 1\,000$*

La ville disposera de plus de 1 000 trottinettes au bout de 14 mois. *la suite est croissante : elle reste ensuite au-dessus*